

Diseño y Análisis de Algoritmos

Ayudantía 2: Ecuaciones de Recurrencia

Ayud. Ferran Rojas Andreu

1. Recurrencia

Resolver por el método de sustitución:

$$T(n) = 3T\left(\frac{n}{2}\right) + n^2, \quad T(1) = 1, \quad n \text{ potencia de 2.}$$

2. Paso 1. Expansión por sustitución

Sustituimos recursivamente $T(\cdot)$ en subproblemas cada vez más pequeños, simplificamos los términos aditivos y dejamos visibles los pasos intermedios hasta reconocer la forma general tras t transiciones.

$$T(n) = 3T\left(\frac{n}{2}\right) + n^2 \tag{1}$$

$$\begin{aligned} &= 3\left(3T\left(\frac{n}{4}\right) + \frac{n^2}{4}\right) + n^2 \\ &= 9T\left(\frac{n}{4}\right) + \frac{3}{4}n^2 + n^2 \\ &= 9T\left(\frac{n}{4}\right) + \frac{7}{4}n^2 \end{aligned} \tag{2}$$

$$\begin{aligned} &= 9\left(3T\left(\frac{n}{8}\right) + \frac{n^2}{16}\right) + \frac{7}{4}n^2 \\ &= 27T\left(\frac{n}{8}\right) + \frac{9}{16}n^2 + \frac{7}{4}n^2 \\ &= 27T\left(\frac{n}{8}\right) + \frac{37}{16}n^2 \end{aligned} \tag{3}$$

$\vdots$

$$= 3^t T\left(\frac{n}{2^t}\right) + n^2 \sum_{i=0}^{t-1} \left(\frac{3}{4}\right)^i \tag{t}$$

Verificación del patrón: el coeficiente de n^2 después de t niveles es la suma geométrica

$$1 + \frac{3}{4} + \left(\frac{3}{4}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{3}{4}\right)^{t-1} = \sum_{i=0}^{t-1} \left(\frac{3}{4}\right)^i.$$

3. Paso 2. Elección de t

Elegimos t de modo que el subproblema alcance el caso base. Fijamos $t = k = \log_2 n$; así $\frac{n}{2^k} = 1$ y $T(1) = 1$:

$$T(n) = \underbrace{3^k T\left(\frac{n}{2^k}\right)}_{\text{primer término}} + n^2 \underbrace{\sum_{i=0}^{k-1} \left(\frac{3}{4}\right)^i}_{\text{suma geométrica finita}}.$$

4. Paso 3. Evaluación del primer término

Usamos la identidad $3^k = 3^{\log_2 n} = n^{\log_2 3}$:

$$3^k T\left(\frac{n}{2^k}\right) = n^{\log_2 3} \cdot 1 = n^{\log_2 3}.$$

Como $\log_2 3 \approx 1,585$, el primer término es

$$\Theta(n^{\log_2 3}).$$

5. Paso 4. Evaluación de la suma geométrica finita

Con $r = \frac{3}{4} \in (0, 1)$:

$$\sum_{i=0}^{k-1} \left(\frac{3}{4}\right)^i = \frac{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^k}{1 - \frac{3}{4}} = 4 \left(1 - \left(\frac{3}{4}\right)^k\right) = \Theta(1).$$

Por lo tanto, el término acumulado aporta

$$n^2 \cdot \Theta(1) = \Theta(n^2).$$

6. Paso 5. Sustitución y conclusión

$$T(n) = \Theta(n^{\log_2 3}) + \Theta(n^2).$$

Como $\log_2 3 \approx 1,585 < 2$, el término n^2 crece más rápido que $n^{\log_2 3}$. Luego

$$T(n) = \boxed{\Theta(n^2)}.$$

Intuición. Las 3 llamadas recursivas por nivel no alcanzan a “dominar” el costo n^2 de cada nivel: el costo aditivo de la raíz ya es $\Theta(n^2)$ y los niveles siguientes decrecen geométricamente (razón $3/4 < 1$), así que el nivel superior domina el total.